

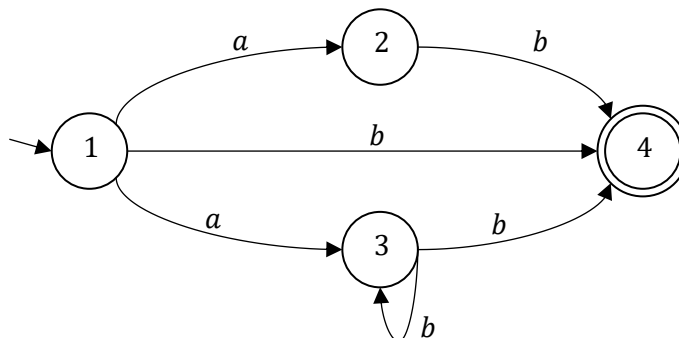
Théorie des Langages

Corrigé Exercices : Les automates à états finis

Enseignante : Hajer SALHI

Exercice 1

Définir chaque ensemble de $(Q, \Sigma, \delta, S, F)$ de l'automate :



$Q = \{1, 2, 3, 4\}$,

$\Sigma = \{a, b\}$,

$S = \{1\}$,

$F = \{4\}$

δ	a	b
1	2,3	4
2	---	4
3	---	3,4
4	---	---

L'automate est-il déterministe ?

$\delta(1, a) = \{2, 3\}$ → Ambigu

→ non déterministe

Ou bien

$\delta(2, a) = \emptyset$

→ non complet

→ non déterministe

Exercice 2

Construire l'automate suivant : $(\{1, 2, 3\}, \{a, b\}, \delta, 1, \{1, 3\})$ avec :

$\delta(1, a) = \{2, 3\}$

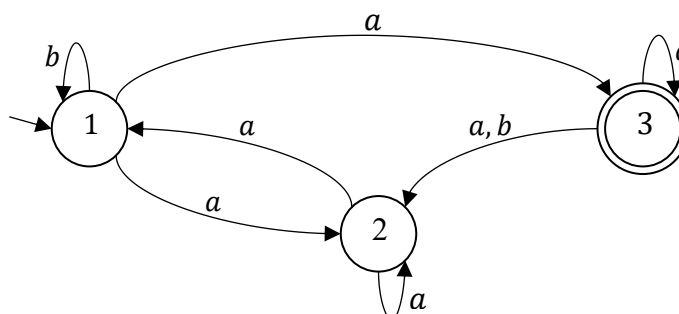
$\delta(1, b) = \{1\}$

$\delta(2, a) = \{1, 2\}$

$\delta(2, b) = \emptyset$

$\delta(3, a) = \{2, 3\}$

$\delta(3, b) = \{2\}$



L'automate est-il déterministe ?

$\delta(1, a) = \{2, 3\}$ → Ambigu

→ non déterministe

Ou bien

$\delta(2, a) = \emptyset$

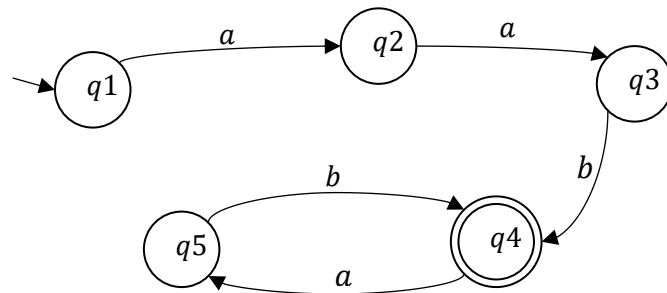
→ non complet

→ non déterministe

Exercice 3

Construire l'automate suivant : $A = (Q, \Sigma, \delta, S, F)$

$= (\{q1, q2, q3, q4, q5\}, \{a, b\}, \{(q1, a, q2), (q2, a, q3), (q3, b, q4), (q4, a, q5), (q5, b, q4)\}, q1, \{q4\})$



L'automate est-il déterministe ?

$\delta(q1, b) = \emptyset$ → non complet → non déterministe